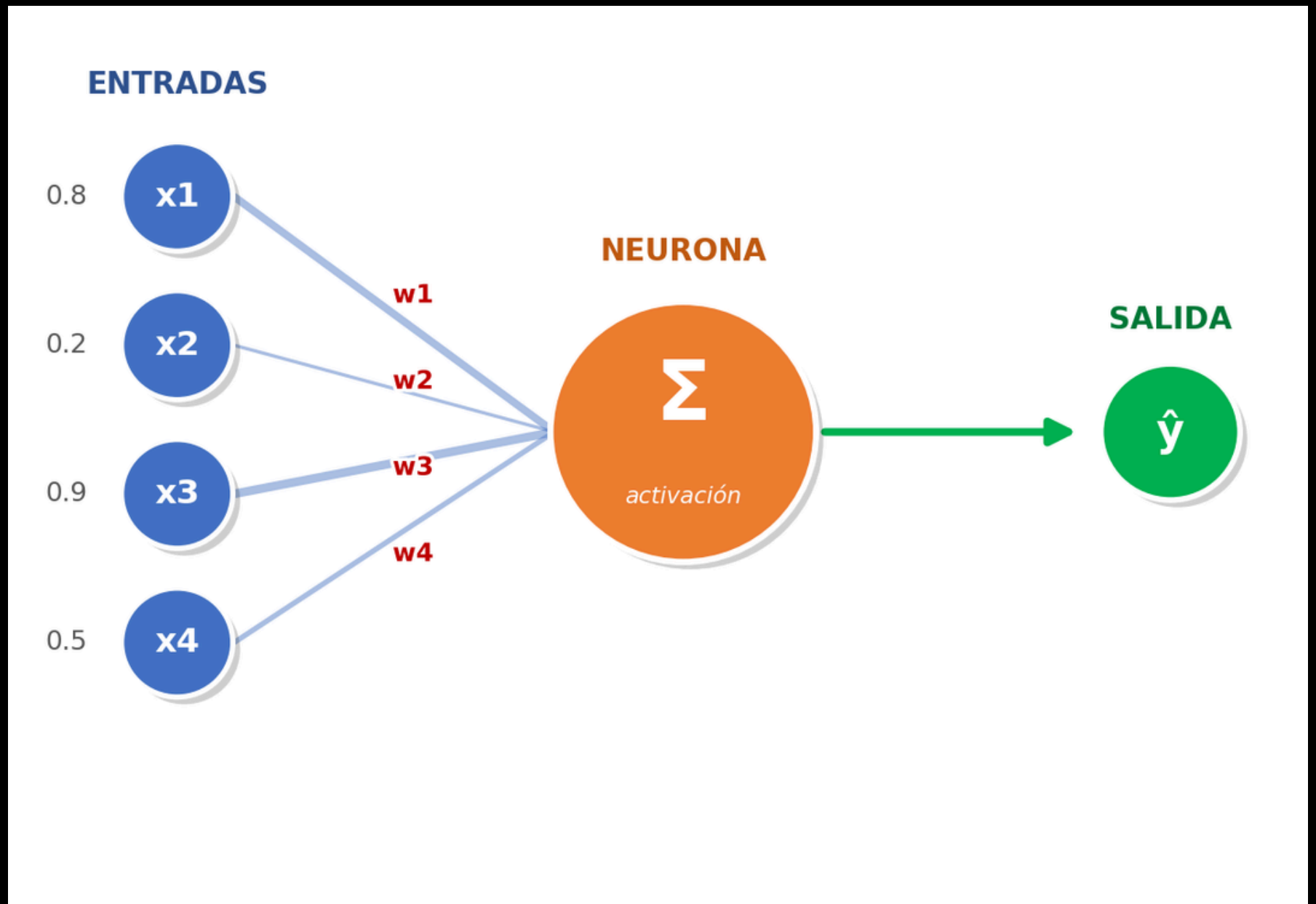


Deep Learning

Redes Neuronales

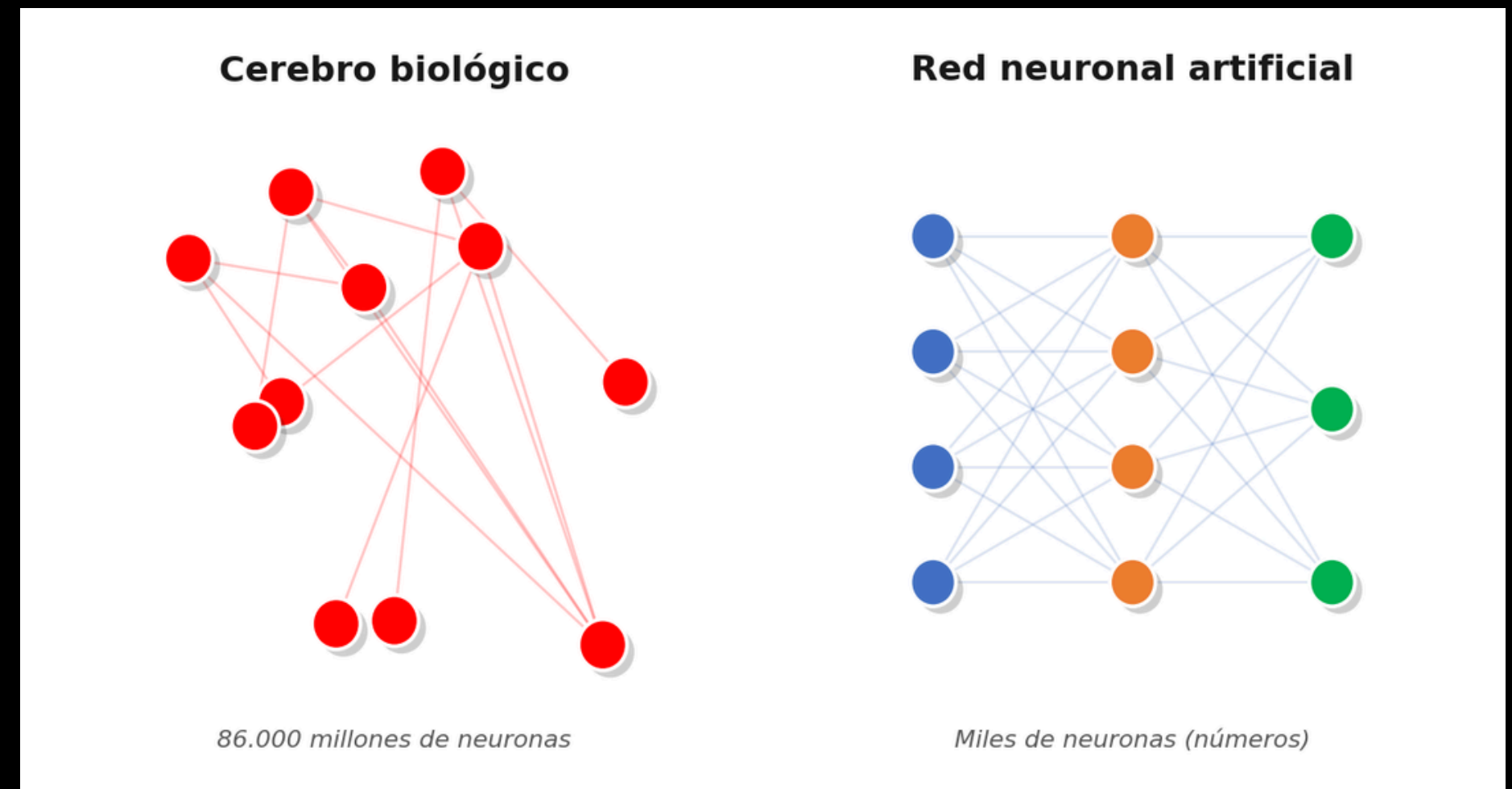
¿Qué es una red neuronal?

- *Un modelo inspirado en el cerebro que aprende a reconocer patrones en los datos.*
- No le dices QUÉ buscar: aprende sola a partir de ejemplos.
- La unidad básica es la neurona: recibe entradas, las procesa y produce una salida.
- Es la base de la IA moderna: ChatGPT, reconocimiento facial, recomendaciones.



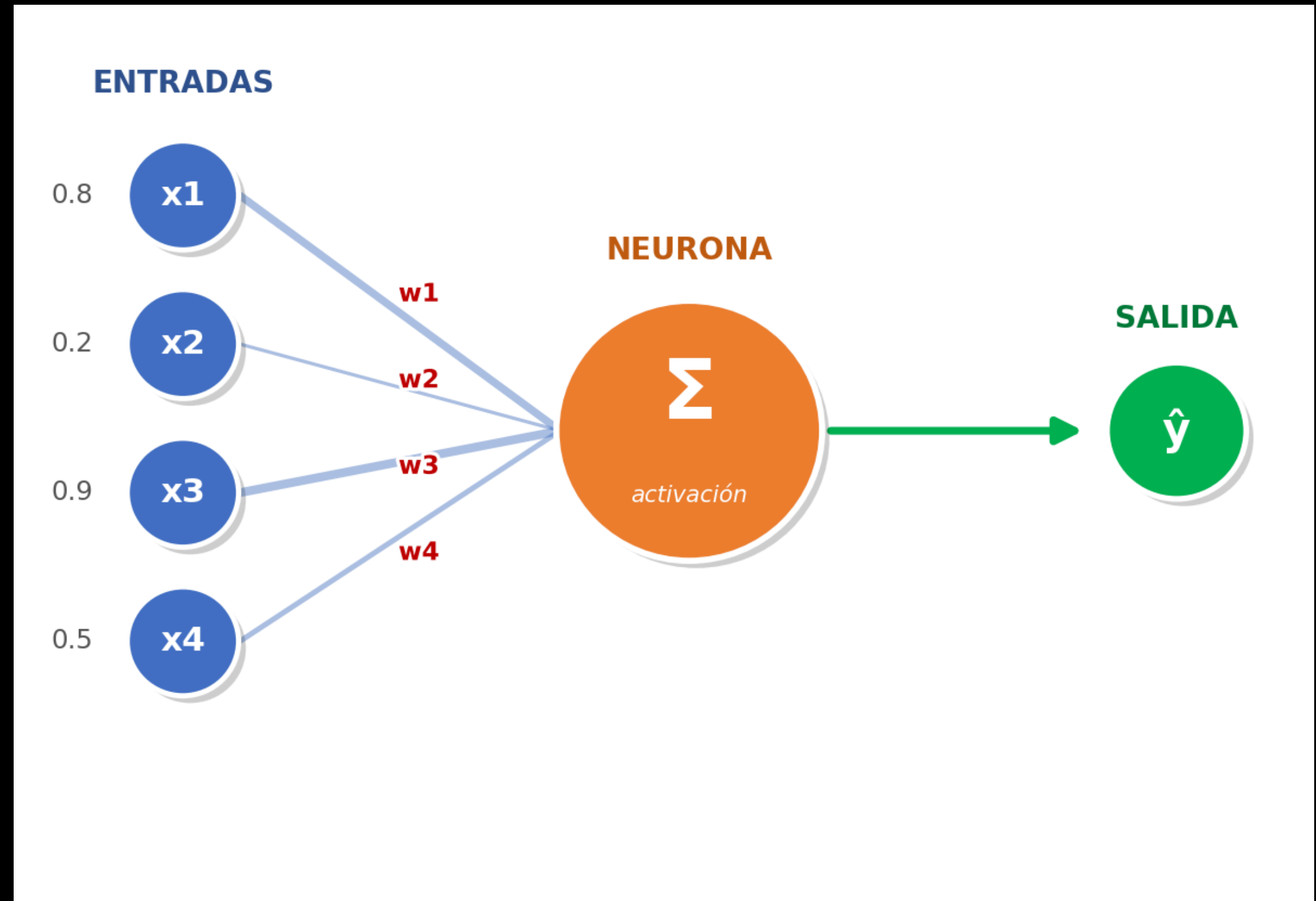
Inspiración: el cerebro

- El cerebro tiene 86.000 millones de neuronas conectadas entre sí.
- Al aprender algo nuevo, esas conexiones se fortalecen.
- La red artificial es una simplificación: las conexiones son números (pesos).
- *Mismo principio: conexiones que se ajustan con la experiencia.*



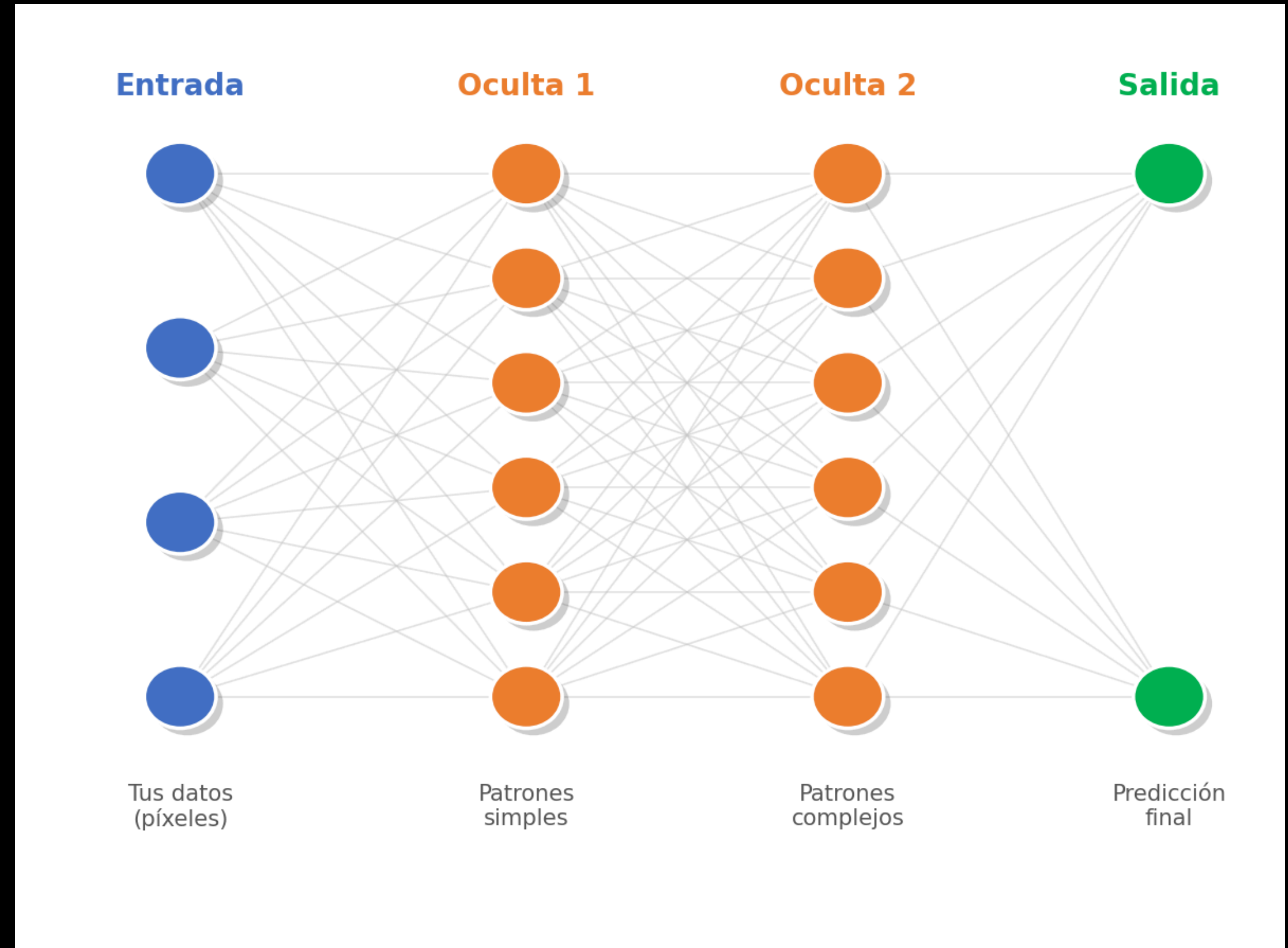
La neurona artificial

- RECIBE varios números de entrada ($x_1, x_2...$).
- Cada entrada tiene un peso (w) que indica su importancia.
- Los COMBINA y aplica una activación.
- ENVÍA un resultado ($\hat{y}$) a la siguiente capa.



Capas: el corazón de la red

- Una red son muchas neuronas organizadas en capas.
- Entrada: tus datos en crudo (píxeles, valores...).
- Ocultas: buscan patrones cada vez más complejos.
- Salida: la predicción final.
- *Cada capa transforma la información un poco más.*

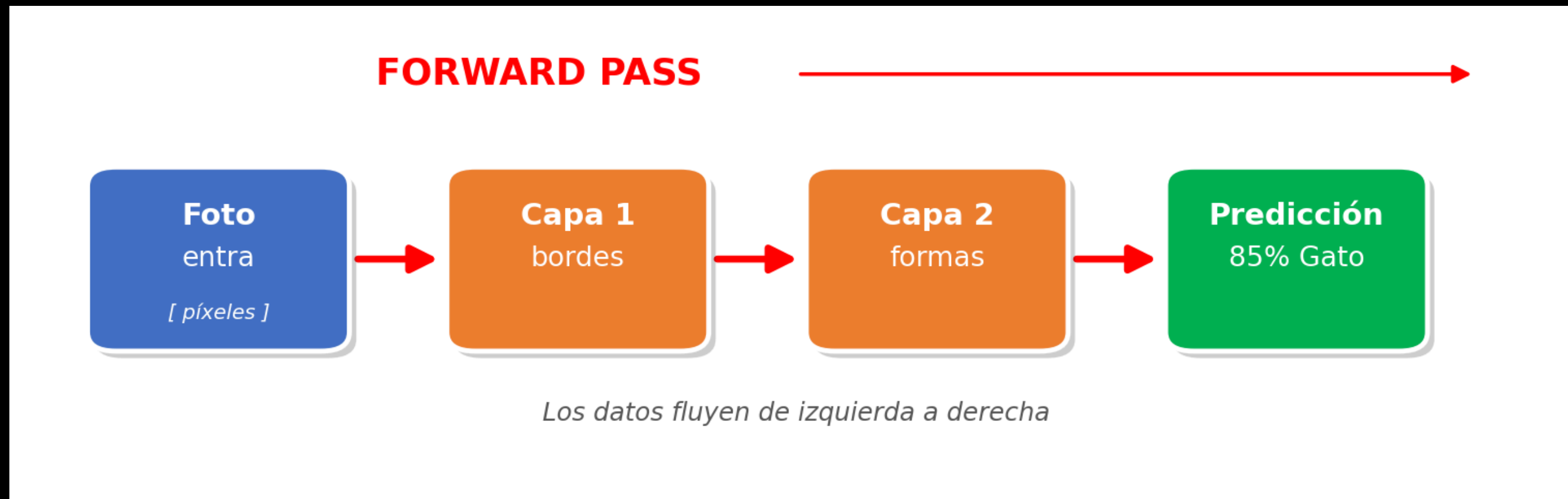


Lo que hemos visto

- Una red neuronal está inspirada en el cerebro.
- La neurona recibe entradas, las procesa y produce una salida.
- Las redes se organizan en capas: entrada, ocultas y salida.
- Cada capa detecta patrones progresivamente más complejos.
- ***Lo importante: la red APRENDE ajustándose poco a poco.***

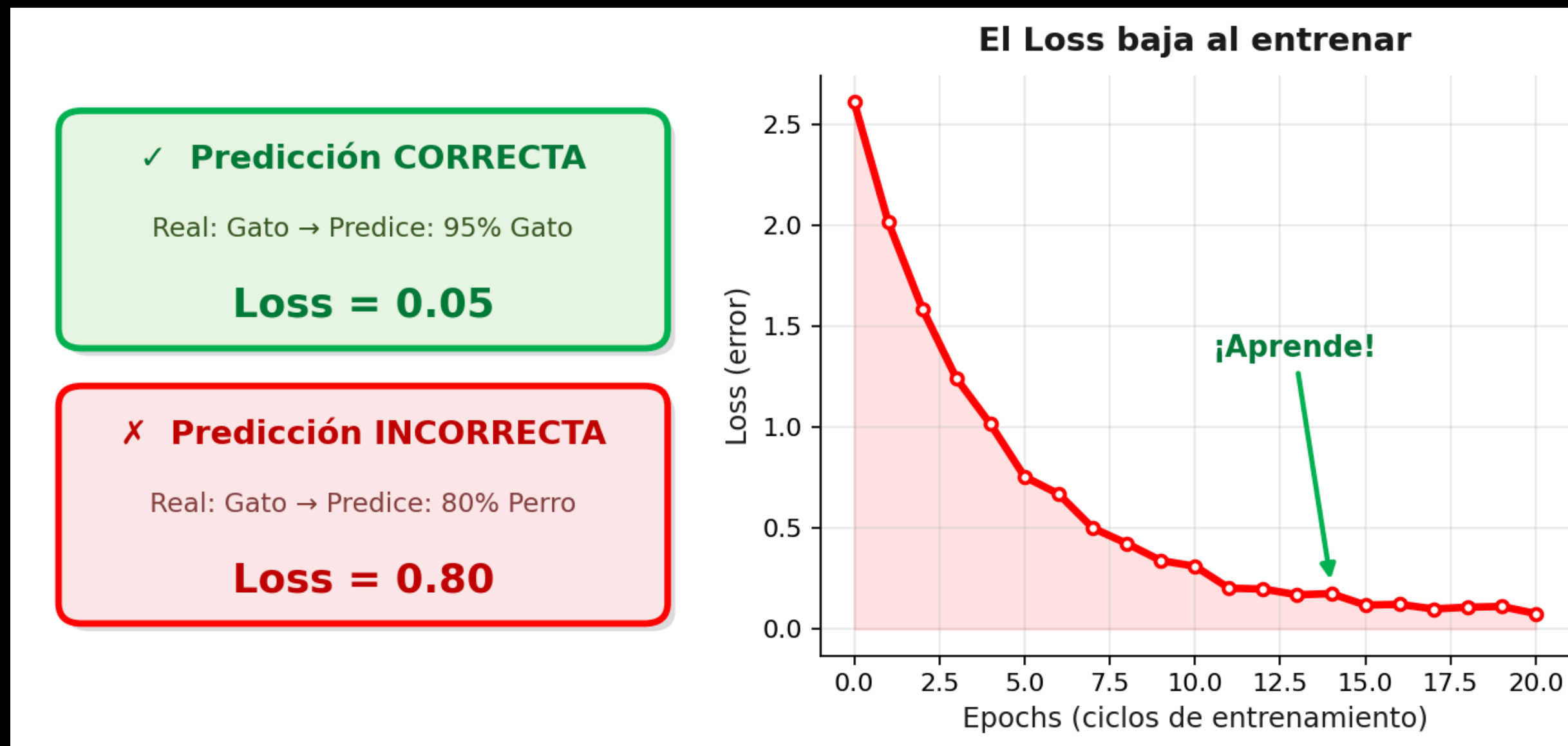
Forward Pass: entrada → salida

- Es el proceso de hacer una predicción.
- Los datos entran por la izquierda y fluyen hacia la derecha.
- Cada capa transforma la información hasta dar la salida final.



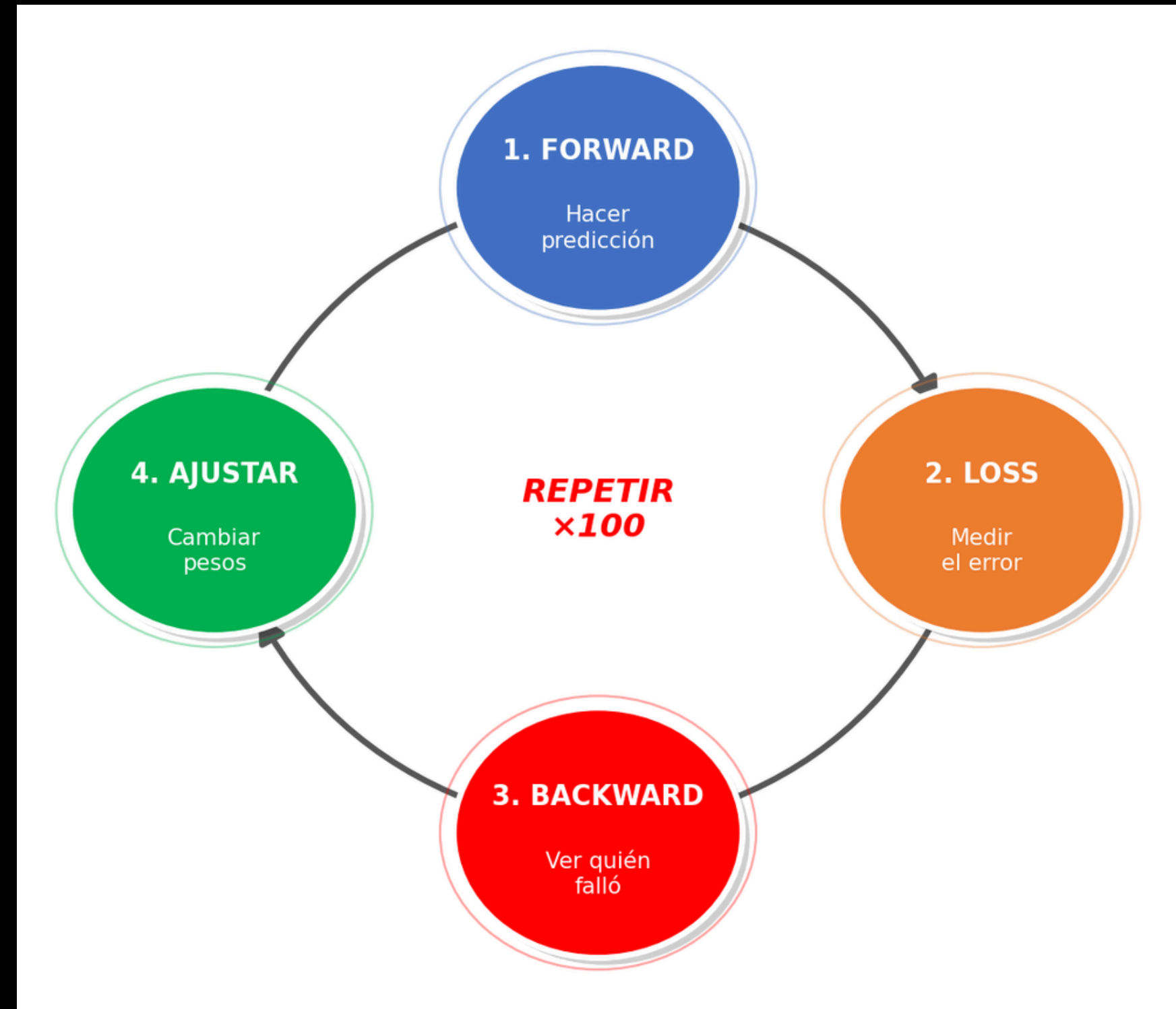
Loss Function: medir el error

- Mide qué tan mal está prediciendo la red: es un termómetro del error.
- Loss bajo = predicción buena · Loss alto = predicción mala.
- *La meta del entrenamiento es minimizar el Loss.*



Backpropagation: cómo aprende

- Es el mecanismo de aprendizaje de la red.
- Mira el error y reparte la 'culpa' entre los pesos.
- Ajusta cada peso para que el error sea menor.
- Repite el ciclo miles de veces.
- *Tras muchos ciclos, el error baja: ¡la red ha aprendido!*



Los 3 conceptos clave



Estos 3 pilares se repiten en TODA red neuronal, desde la más simple hasta los Transformers.